

Sous-système « Production photovoltaïque »

Table des matières



I - Division 3.1 : État de l'art	3
1. Cahier des charges et critères de sécurité du sous système photovoltaïque	3
2. Technologies des cellules solaires, veille et benchmark	3
3. Dimensionnement de panneaux photovoltaïques	5
4. Emploi et intégration d'un variateur de tension / MPPT	5
II - Division 3.2 : Application au planeur H201B	6
1. Cahier des charges applicable au Libelle H201B	6
2. Essais de laboratoire, interfaces, capteurs et travaux associés	6
3. Puissances estimées	6
4. Architecture et sélection des composants de la maquette finale 1/1	6

Division 3.1 : État de l'art



1. Cahier des charges et critères de sécurité du sous système photovoltaïque

Objectifs de ce grain de contenu

xx

2. Technologies des cellules solaires, veille et benchmark

Objectifs de ce grain de contenu

xx

Bases scientifiques et techniques relatives aux cellules photovoltaïques

--

	Solar Panel Manufacturing Process in a Solar Plant	https://youtu.be/XszePMSIn6g?si=GqwtX9PYXvyVaeY



Procédés industriels

Greenequipment	Assemblage industriel de cellules solaires	https://youtube.com/shorts/gyEFyQkosz8?si=adkEni3LNB09xKou
	Solutions solaires sur mesure pour la production de masse en super usine (F)	https://youtu.be/AqsGaXM_dLU?si=T6MQATNOG--yPrew
	Solutions solaires sur mesure pour la production de masse en super usine (Eng)	https://www.youtube.com/watch?v=AqsGaXM_dLU
	Solar Panel Manufacturing Process	https://youtube.com/shorts/eGDp9OcowE?si=bBjGILca4yvRfhS7
	Solar Panel with EVA Film Manufacturing Procedure- Silicone Sheet Ethylene Vinyl Acetate EVA	https://youtu.be/lqHclYEEj50?si=hshHLEvPEyFJjON8

Amateurs, travaux d'ateliers, trucs et astuces

	How to cut solar cells in custom sizes	https://youtu.be/w50OZKEKXmk?si=VZt5zPnoijUm_kww
	SunPower Cell Soldering [Part 1]	https://youtu.be/XSw1RHhZTSA?si=5NdZKN6gv3w9syA
	How to cut solar cells in custom sizes	https://youtu.be/w50OZKEKXmk?si=VZt5zPnoijUm_kww
	Soldering Cells tutorial 1	https://youtu.be/u04cs5kiDL0
	Laminating PV Solar Cells in Composite	https://youtu.be/v6JhgVEh3D4?si=n_ZNY9W_M1ky-VC0
	Laminating PV Solar Cells in Composite	https://youtu.be/v6JhgVEh3D4?si=j3f69bWebzPi9MyH

Aviation récréative et radiocommandée

	Sunpower Maxeon C60 - solar powered rc plane setup - test no.1	https://youtu.be/O5Ik1SwjABc
"Solar Glider Project"	https://www.youtube.com/@SolarGliderProject	https://youtu.be/AtUCj9whVq4
	[BuildLog] Solar panel encapsulation for rc plane	https://youtu.be/KUU4UvGU8N0?si=GI3Ecuc4vea-_Zkt

Véhicule solaire

Projet SIU - Solar Car Team		https://youtu.be/8d68CA0glEs

Divers

	Vol FPV en altitude avec un avion solaire - RCTESTFLIGHT	https://youtu.be/m-MgBWgba-I
	Câblez vos panneaux photovoltaïques à des micro-onduleurs et au réseau 230V (DIY)	https://youtu.be/pOl5JvDhK30?si=LV3e4abqyKRlBPaf

3. Dimensionnement de panneaux photovoltaïques

Objectifs de ce grain de contenu

xx

4. Emploi et intégration d'un variateur de tension / MPPT

Objectifs de ce grain de contenu

xx

Division 3.2 : Application au planeur H201B



II

1. Cahier des charges applicable au Libelle H201B

Objectifs de ce grain de contenu

XX

2. Essais de laboratoire, interfaces, capteurs et travaux associés

Objectifs de ce grain de contenu

XX

3. Puissances estimées

Objectifs de ce grain de contenu

XX

4. Architecture et sélection des composants de la maquette finale 1/1

Objectifs de ce grain de contenu

XX